BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 5197 / 5196

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. 15 **کل نمبر — منٹ 20 :وقت — گروپ پہلا — (معروضی) ریاضی سائنس**

ریاضی سائنس (معروضی) وقت: 20 منٹ کل نمبر 15

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

QQ-1. Q-1

Q1. If $a^x = n$ then

(A) (B)

(C) (D)

اگر $a^x = n$ ہو تو:

Q2. $1/(a-b) - 1/(a+b)$ is equal to:

(A) (B)

(C) (D)

$1/(a+b) - (a-b)/1$ برابر ہے:

Q3. What will be added to complete the square of $9a^2-12ab$?

(A) (B)

(C) (D)

$9a^2-12ab$ کو مکمل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے؟

Q4. Order of transpose of [2 1; 0 1; 3 2] is

(A) (B)

(C) (D)

[2 1; 0 1; 3 2] کے ٹرانسپوز کا آرڈر ہے:

Q5. Every real number is _____.

(A) (B)

(C) (D)

ہر حقیقی نمبر _____ ہے۔

Q6. How many lines can be drawn through two points.

(A) (B)

(C) (D)

دو نقاط میں سے کتنے خطوط گزر سکتے ہیں۔

Q7. If 'a' is the side of a square then its area is...square units

(A) (B)

(C) (D)

ایک مربع کا ضلع a ہو تو اس کا رقبہ _____ مربع یونٹس ہوتا ہے۔

Q8. If two _____ medians of a triangle are congruent then the triangle will be

(A) (B)

(C) (D)

اگر ایک مثلث کے دو _____ میڈینز ہم آہنگ ہوں تو مثلث ہوگی

Q9. H.C.F. of a^2-b^2 and a^3-b^3 is:

(A) (B)

(C) (D)

a^2-b^2 اور a^3-b^3 کا H.C.F ہے۔

Q10. If x is no larger than 10, then _____

(A) (B)

(C) (D)

اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو _____

Q11. If y = 2x + 1, x = 2 then y is:

(A) (B)

(C) (D)

اگر $y = 2x + 1, x = 2$ ہو تو y برابر ہے:

Q12. Mid point of the points (2, 2) and (0, 0) is _____.

(A) (B)

(C) (D)

نقاط $(2, 2)$ اور $(0, 0)$ کا مڈپوائنٹ _____ ہے۔

Q13. The symbol used for (1−1) correspondane is:

(A) (B)

(C) (D)

(1-1) مطابقت کے لیے علامت استعمال کی جاتی ہے۔

Q14. Medians of a triangle are:

(A) (B)

(C) (D)

مثلث کے میڈینز ہوتے ہیں۔

Q15. The bisectors of the angles of a triangle are:

(A) (B)

(C) (D)

کسی مثلث کے زاویوں کے ناصف ہوتے ہیں:

Q. 60 :**کل نمبر** — **گھنٹے** 2:10 :**وقت** — **گروپ پہلا** — **ریاضی سائنس (انشائیہ)**

ریاضی سائنس (انشائیہ) (جماعت نہم) سیکنڈری پارٹ I سیشن 2019-21 24-2022 to گروپ پہلا وقت: 2:10 گھنٹے
کل نمبر: 60

Q. Part ---------- I

Q2. **سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 6x2=12

(i) Define matrix.

قالب کی تعریف کیجیے۔

(ii) Find the product. [1 2][5; −4]

$[1\ 2][5;-4]$ ضربی حاصل معلوم کیجیے۔

(iii) Give a rational number between 3/4 and 5/9

3/4 اور 5/9 کے درمیان ایک ناطق عدد بتائیے۔

(iv) Simplify. $(2x^5y^{-4})(-8x^{-3}y^2)$

مختصر کیجیے۔ $(8x^{-3}y^2-)(2x^5y^{-4})$

(v) If log 2 = 0.3010, log 3 = 0.4771, log 5 = 0.6990, then find log 24

اگر $\log 2=0.3010, \log 3=0.4771, \log 5=0.6990$ ہو تو $\log 24$ معلوم کیجیے۔

(vi) Find the value of x $\log_{64}8$ = x/2

$\log_{64}8=x/2$ میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vii) Evaluate. $(x^3y-2z)/(xz)$ for x=3, y=−1, z=−2

قیمت معلوم کیجیے۔ $(xz)/(x^3y-2z)$ جبکہ $x=3, y=-1, z=-2$

(viii) Express in the simplest form. 3/4 $\sqrt[3]{128}$

مختصر ترین شکل میں تحریر کیجیے۔ $3/4\ \sqrt[3]{128}$

(ix) Factorize $128am^2 - 242an^2$

تجزی کریں۔ $128am^2-242an^2$

Q3. **سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 6x2=12

(i) Find H.C.F by factorization $x^2+5x+6, x^2-4x-12$

بذریعہ تجزی عاد اعظم معلوم کریں۔ $x^2+5x+6, x^2-4x-12$

(ii) Solve the equation $(x-3)/3 - (x-2)/2 = -1$

دی گئی مساوات کو حل کریں۔ $3-(x-2)/2=-1/(x-3)$

(iii) Define Absolute value?

مطلق قیمت کی تعریف کریں؟

(iv) Write the given equation in the form of $y = mx + c$? $x - 2y = -2$

دی گئی مساوات کو $y=mx+c$ کی شکل میں لکھیں $x-2y=-2$

(v) Define Abscissa and ordinate?

ایبسا اور آرڈینیٹ کی تعریف کریں؟

(vi) Find mid-point between two points. A(0,0), B(0,−5).

دو نقاط کا درمیانی نقطہ معلوم کریں۔ $A(0,0), B(0,-5)$

(vii) Define isosceles triangle?

مساوی الساقین مثلث کی تعریف کریں؟

(viii) State S.A.S postulate?

ضلع۔زاویہ۔ضلع (S.A.S) کا موضوع بیان کریں۔؟

(ix) If LMNP is parallelogram, Find value of m and n. (parallelogram with sides/angles 4m+n, 55°, 8m−4n, 55°, 10)

اگر LMNP ایک متوازی الاضلاع ہے تو m اور n کی قیمت معلوم کریں؟

Q4. **سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 6x2=12

(i) Define right bisector of a line.

قطعہ خط کے عمودی ناصف سے کیا مراد ہے۔

(ii) Justify that 3cm, 4cm and 5cm are the Lengths of triangle.

تصدیق کریں کہ 3cm, 4cm اور 5cm کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(iii) Define proportion.

تناسب سے کیا مراد ہے۔

(iv) Define Similar triangles.

متشابہ مثلثوں سے کیا مراد ہے۔

(v) Find the value of x. (right triangle with sides 6 cm, 10 cm, x)

'x' کی قیمت معلوم کریں۔

(vi) Find the area of given figure. (triangle with altitude 10 cm, base 18 cm)

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کریں۔

(vii) Verify that the triangle having the following measures of sides are right-angled. a=9cm, b=12cm, c=15cm

مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں درج ذیل ہیں تصدیق کریں کہ یہ مثلث قائمۃ الزاویہ ہے۔ $a=9cm, b=12cm, c=15cm$

(viii) Define Centroid.

سنٹرائیڈ سے کیا مراد ہے۔

(ix) Construct a ΔABC, in which mAB = 3cm, mAC = 3.2cm, m∠A = 45°

$mAB=3cm, mAC=3.2cm, m\angle A=45°$ بنائیں جس میں ΔABC

Q. Part ---------- II

Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory (8x3=24)

Q5. (Marks 4+4) 5. (a) Solve the equations with the help of Cramer's rule. $4x + 2y = 8$, $3x - y = -1$

(b) 5. (b) Simplify $((a^p)/(a^q))^{p+q} \cdot ((a^q)/(a^r))^{q+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}$

Q6. 6. (a) Using log table Find the value of $\sqrt[3]{2.709} \times \sqrt[3]{1.239}$

(b) 6. (b) If $3x + 4y = 11$ and $xy = 12$, then find the value of $27x^3 + 64y^3$.

Q7. 7. (a) Factorize by factor theorem $x^3 + x^2 - 10x + 8$.

(b) 7. (b) Find the H.C.F by division method $2x^5 - 4x^4 - 6x$, $x^5 + x^4 - 3x^3 - 3x^2$

Q8. 8. (a) Solve the Equation $2/(x^2-1) - 1/(x+1) = 1/(x+1)$ $x \neq \pm 1$

(b) 8. (b) Construct a ΔABC draw perpendicular bisectors of its sides and verify that they are concurrent. mAB = 4cm, mBC = 4.8cm, mAC = 3.6cm

Q9. 9. Prove that "Any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms" ------OR------ Prove that "Parallelograms on equal bases and having the same (or equal) altitudes are equal in area".

GROUP – II

Q. 15 **ریاضی سائنس (معروضی) — گروپ دوسرا — وقت:** 20 **منٹ — کل نمبر**

ریاضی سائنس (معروضی) وقت: 20 منٹ کل نمبر 15

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

QQ-1. Q-1

Q1. If the length and width of a rectangle are a units and b units then area of a rectangle is:

(A) (B)

(C) (D)

اگر کسی مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی بالترتیب a اکائیاں اور b اکائیاں ہوں تو مستطیل کا رقبہ _____ ہوتا ہے

Q2. A triangle having two sides congruent is called:

(A) (B)

(C) (D)

ایک مثلث جس کے دو اضلاع ہم آہنگ ہوں _____ کہلاتا ہے۔

Q3. If |2 6; 3 x| = 0, then x equals to:

(A) (B)

(C) (D)

اگر $|2\ 6;\ 3\ x| = 0$ ہو تو x برابر ہے:

Q4. Real part of $2ab(i + i^2)$ is:

(A) (B)

(C) (D)

کمپلیکس نمبر $2ab(i+i^2)$ کا حقیقی حصہ _____ ہے

Q5. $\log_a a \times \log_b b$ can be written as:

(A) (B)

(C) (D)

$\log_a a \times \log_b b$ کو _____ بھی لکھا جا سکتا ہے۔

Q6. $(a^2-b^2)/(a+b)$ is equal to:

(A) (B)

(C) (D)

$(a+b)/(a^2-b^2)$ برابر ہے

Q7. The factors of x^2-5x+6 are:

(A) (B)

(C) (D)

x^2-5x+6 کے اجزائے ضربی _____ ہیں۔

Q8. L.C.M. of $15x^2$, 45xy and 30xyz is:

(A) (B)

(C) (D)

$15x^2, 45xy$ اور $30xyz$ کا ذواضعاف اقل _____ ہے۔

Q9. A statement involving any of the symbols <, >, ≤ or ≥ is called: _____

(A) (B)

(C) (D)

کوئی بیان جس میں $<, >, \geq$ یا $\leq$ کی علامت ہو _____ کہلاتا ہے۔

Q10. Mid point of the points (2, −2) and (−2, 2) is:

(A) (B)

(C) (D)

نقاط $(2, -2)$ اور $(-2, 2)$ کا درمیانی نقطہ _____ ہے۔

Q11. Point (−3, −3) lies in quadrant:

(A) (B)

(C) (D)

نقطہ (−3, −3) مستوی کے _____ ربع میں ہے:

Q12. ⊥ is used for :

(A) (B)

(C) (D)

⊥ علامت _____ کے لیے استعمال ہوتی ہے:

Q13. The diagonal of a parallelogram _____ each other

(A) (B)

(C) (D)

متوازی الاضلاع کے قطر ایک دوسرے کو _____ کرتے ہیں

Q14. Line segment AB is written symbolically as.

(A) (B)

(C) (D)

قطعہ خط AB کو علامتی طور پر لکھا جاتا ہے۔

Q15. _____ points determine a plane.

(A) (B)

(C) (D)

_____ نقاط مستوی کا تعین کرتے ہیں۔

> Note: Q14 options are geometric symbols, described as best read.

Q. 60 :**کل نمبر** — **گھنٹے** 2:10 :**وقت** — **گروپ دوسرا** — **ریاضی سائنس (انشائیہ)**

ریاضی سائنس (انشائیہ) (جماعت نہم) سیکنڈری پارٹ I سیشن 2019-21 to 2022-24 گروپ دوسرا وقت: 2:10
گھنٹے کل نمبر: 60

Q. Part ---------- I

Q2. **سوال نمبر** 2- **درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**
6x2=12

(i) Define Singular and Non-Singular matrix.

نادر اور غیر نادر قالب کی تعریف کیجیے۔

(ii) If A=[1 −2; 3 4] and B=[0 7; −3 8] then find $2A^t - 3B^t$

اگر $A=[1\ -2; 3\ 4]$ اور $B=[0\ 7; -3\ 8]$ ہو تو $2A^t - 3B^t$ معلوم کیجیے۔

(iii) Simplify $(x^3)^2 \div x^{32}$, $x \neq 0$.

مختصر کیجیے۔

(iv) Simplify $\sqrt{(25x^{10n}y^{8m})}$

مختصر کیجیے

(v) Evaluate. $\log_2 1/128$.

قیمت معلوم کیجیے $\log_2 1/128$

(vi) If log 2 = 0.3010, log 3 = 0.4771, log 5 = 0.6990, then find the value of log 30.

اگر $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771, \log 5 = 0.6990$ ہو تو $\log 30$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vii) Simplify. $4/5\ \sqrt[3]{125}$

مختصر کیجیے $4/5\ \sqrt[3]{125}$

(viii) Rationalize the denominator. $2/(\sqrt{5}-\sqrt{3})$

مخرج کو ناطق بنائیے۔ $2/(\sqrt{3}-\sqrt{5})$

(ix) Factorize. $2y^2 + 5y - 3$

تجزی کیجیے $2y^2 + 5y - 3$

Q3. **سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 6x2=12

(i) Find the square root using Factorization? $1/16\ x^2 - 1/12\ xy + 1/36\ y^2$

بذریعہ تجزی جذر المربع معلوم کریں؟

(ii) Solve the equation $\sqrt{(3x + 4)} = 2$

مساوات کو حل کریں۔ $\sqrt{(3x+4)}=2$

(iii) Define Non-strict inequalities?

کمزور غیر مساوات کی تعریف کریں؟

(iv) Define Collinear points.

کولینیئر نقاط کی تعریف کریں؟

(v) Find value of F° at C° = 10° when F = 9/5 C + 32.

$F=9/5\,C+32$ ہو تو $C=10°$ کی قیمت معلوم کریں جبکہ

(vi) Find the distance between two points. A(2,−6), B(3,−6)

دیے گئے نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ $A(2,-6), B(3,-6)$

(vii) Define Equilateral triangle?

مساوی الاضلاع مثلث کی تعریف کریں؟

(viii) What is meant by S.A.A ≅ S.A.A?

S.A.A ≅ S.A.A سے کیا مراد ہے؟

(ix) In the given figure ABCD is a parallelogram, find the value of x and m. (parallelogram with (5m+10)°, 11x°, 55°)

دی گئی شکل میں ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے۔ تو x اور m کی قیمت معلوم کریں۔

Q4. **سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 6x2=12

(i) Define Bisection of an angle.

زاویہ کے ناصف سے کیا مراد ہے۔

(ii) If 3cm and 4cm are lengths of two sides of a right angle triangle, then what should be the third length of the triangle.

اگر کسی قائمۃ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3cm اور 4cm ہوں تو مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی۔

(iii) Define Proportion.

تناسب سے کیا مراد ہے۔

(iv) Define congruent triangles.

متطابق مثلثوں سے کیا مراد ہے۔

(v) Find the value of x. (right triangle with sides 5 cm, 13 cm, x)

'x' کی قیمت معلوم کریں۔

(vi) Find the area of given figure. (parallelogram with 8 cm, 4 cm)

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کریں۔

(vii) Verify that the triangle having the following measures of sides are right-angled.
a=16cm, b=30cm, c=34cm

مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں درج ذیل ہیں تصدیق کریں کہ یہ مثلث قائمۃ الزاویہ ہے۔ a=16cm, b=30cm, c=34cm

(viii) Define incentre.

اندرونی مرکز سے کیا مراد ہے۔

(ix) Construct a ΔABC in which mAB = 3.2cm, mBC = 4.2cm, mCA = 5.2cm

ΔABC بنائیں جس میں mAB = 3.2cm, mBC = 4.2cm, mCA = 5.2cm

Q. Part ---------- II

Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory (8x3=24)

Q5. 5. (a) Solve the equations with the help of Cramer's rule 2x + y = 3, 6x + 5y = 1

(b) 5. (b) Show that (x^a/x^b)^{a+b} × (x^b/x^c)^{b+c} × (x^c/x^a)^{c+a} = 1

Q6. 6. (a) Use logarithm table to find the value of (0.678×9.01)/0.0234

(b) 6. (b) If m + n + p = 10 and mn + np + mp = 27 then find the value of $m^2 + n^2 + p^2$

Q7. 7. (a) Factorize by factor theorem $x^3 - 2x^2 - x + 2$

(b) 7. (b) Simplify to the lowest form $(x^2+x-6)/(x^2-x-6) \times (x^2-4)/(x^2-9)$

Q8. 8. (a) Solve the inequality $4 - 1/2\ x \geq -7 + 1/4\ x$

(b) 8. (b) Construct a ΔABC. Draw its angle bisectors and verify that they are concurrent. mAB = 4.6cm, mBC = 5cm and mCA = 5.1cm

Q9. 9. Prove that "Any point inside an angle equidistant from its arms, is on the bisector of it." ------OR------ Prove that "Parallelograms on the same base and between the same parallel lines (or of the same altitude) are equal in area."

> Note: Board typos kept verbatim: 'correspondane', 'Contruct', 'Constract' variants, 'dangue' (bio).